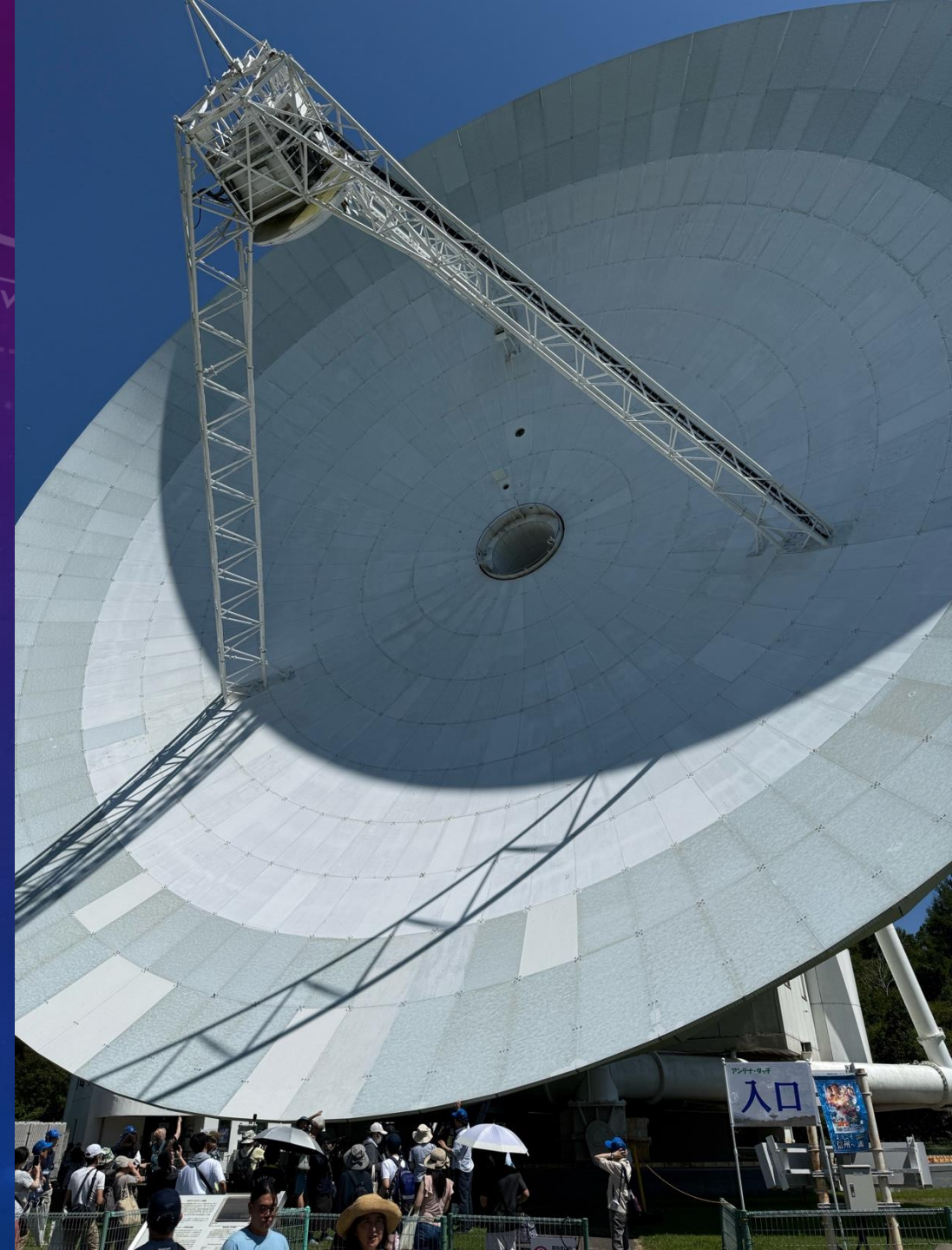


45m電波望遠鏡について

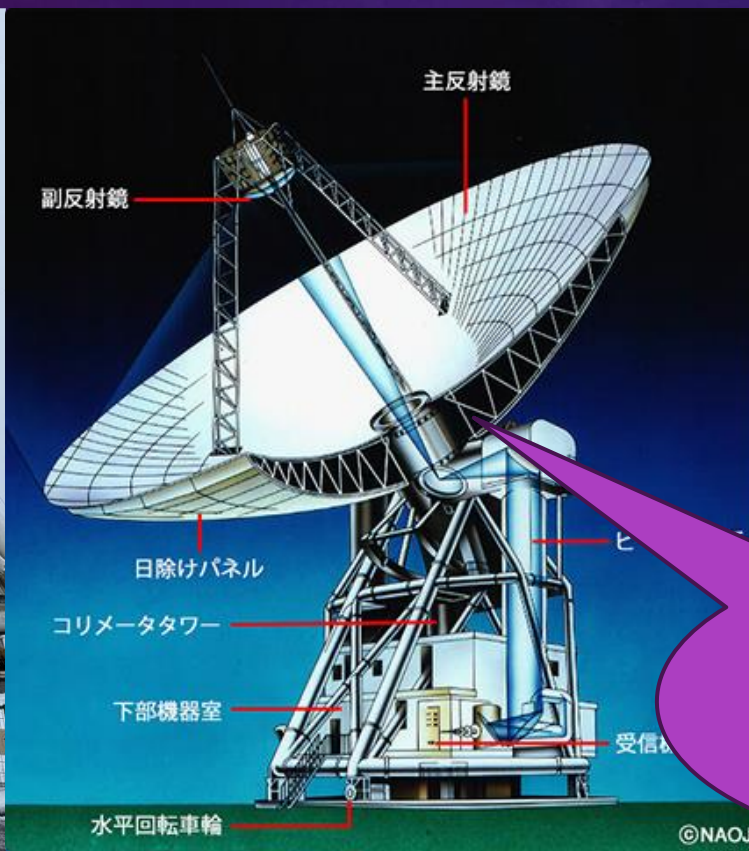
電波天文学研究室 河村太星



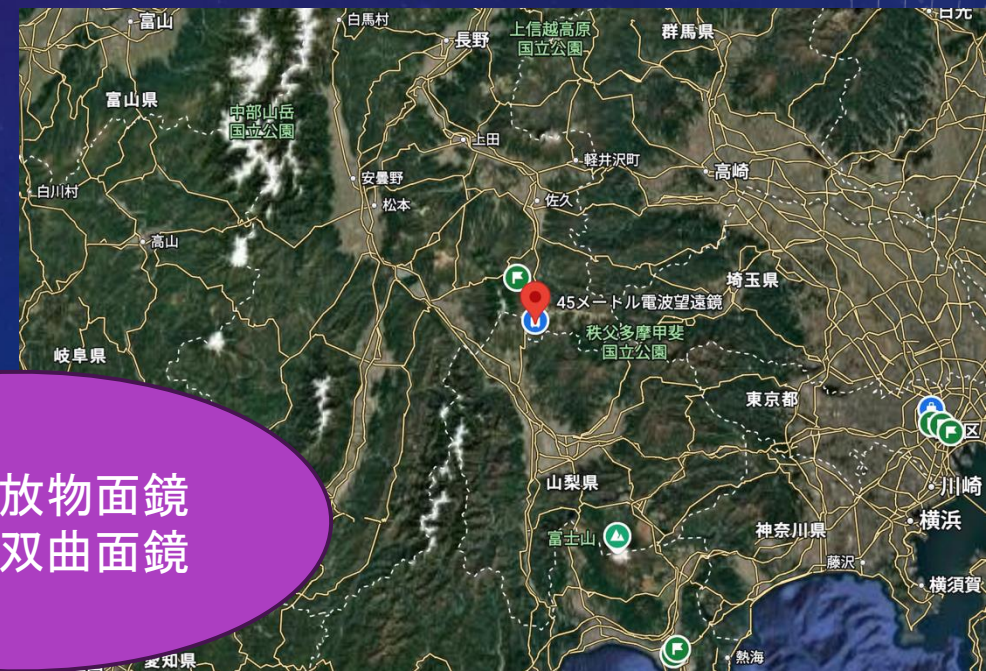
概要

- 所在：国立天文台野辺山宇宙電波観測所
- 製造メーカー：三菱電機株式会社
- アンテナ直径：45m
- 鏡面誤差：0.1mm
- 完成年：1982年

髪の毛の太さくらい



主鏡は放物面鏡
副鏡は双曲面鏡



なぜ長野県野辺山高原なのか？

- 野辺山高原は標高1350mで水蒸気量が少なく、寒冷地でありながら雪が少ない
- 標高1350mで大気が薄く、宇宙電波(ミリ波)を妨げる水蒸気量が少ない
- 周りを山に囲まれているため、人工的な電波が遮られ、微弱な宇宙電波を受信しやすい
- 高地なのにも関わらず、広大な平地である
- 天の川銀河を観測できる緯度にある

何がすごい？

$$FWHM \propto \frac{\lambda}{D}$$

- 大口径アンテナにより高分解能を実現
太陽系内の天体や惑星の大気から宇宙の果ての原始
銀河まで広く観測を行える。
- 多くの観測モードを備えている
天体を構成する分子ガスからの輝線を捉えて、そのガス
の組成、質量、運動を観測することができる。これにより、
多くの星間分子を発見して星間ガスの化学組成の進化
や星形成の様子や銀河の構造を明らかにしてきた。

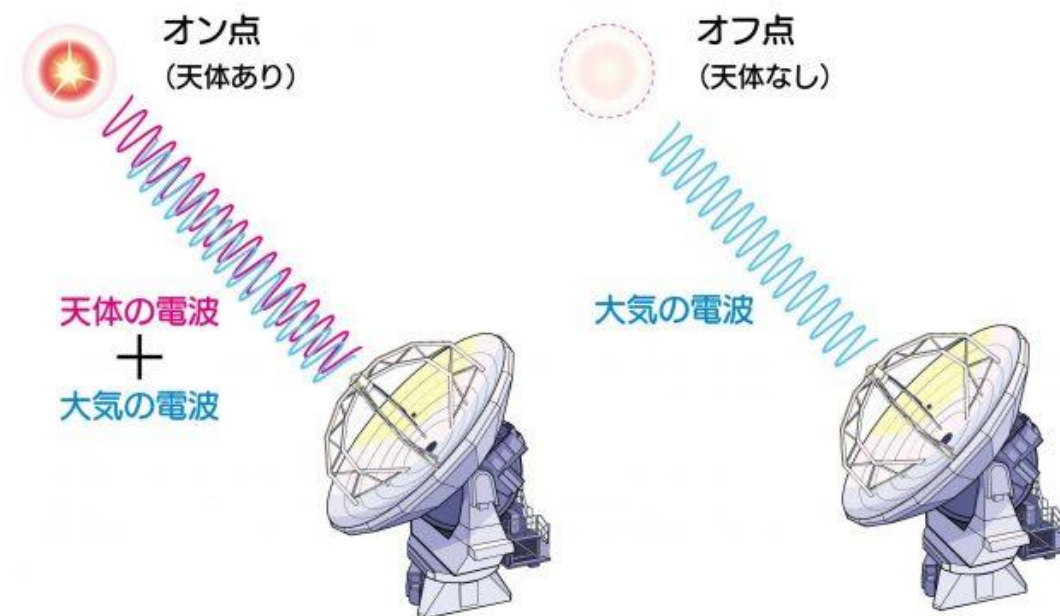
どんな観測モードがあるの？

➤OTF(ON-The-Fly)観測

アンテナを指定範囲で連続的にスキャンさせながらデータを取得するモード。アンテナを止めて観測する方式に比べて観測効率や空間分解能が大幅に向上し、分子雲などの広範囲なマッピングに利用される。

➤ポジションスイッチ(Position-Switch)観測

ON点とOFF点を交互に向けて観測するモード。特定の天体からの微弱な電波や特定のスペクトルを精密に測定する際に利用される。



どんな観測モードがあるの？

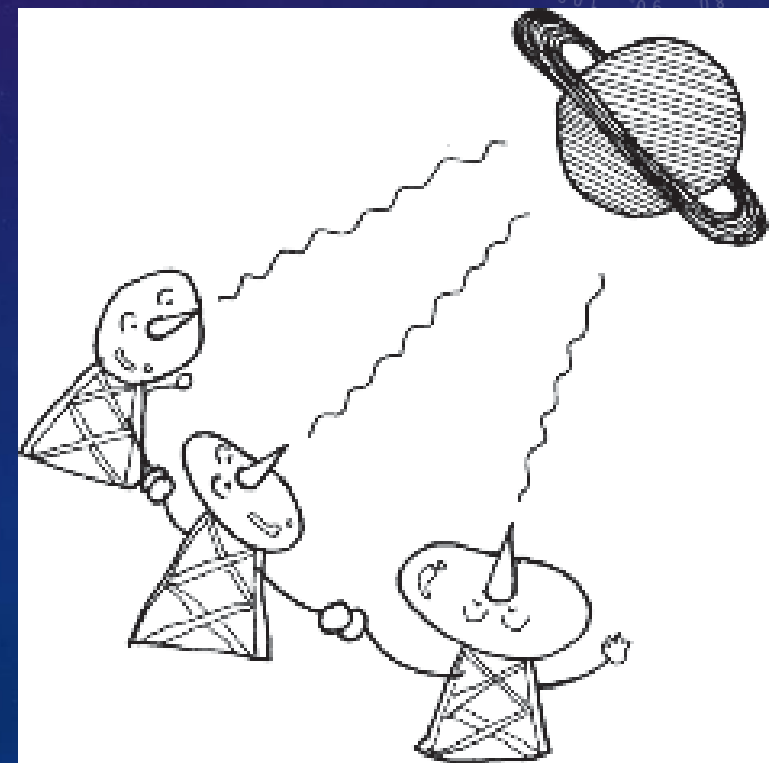
➤チョッピング(Chopping)観測

大気のゆらぎ(背景放射)の影響を打ち消すために、副鏡を微小に動かして高速でON点とOFF点を切り替えるモード。

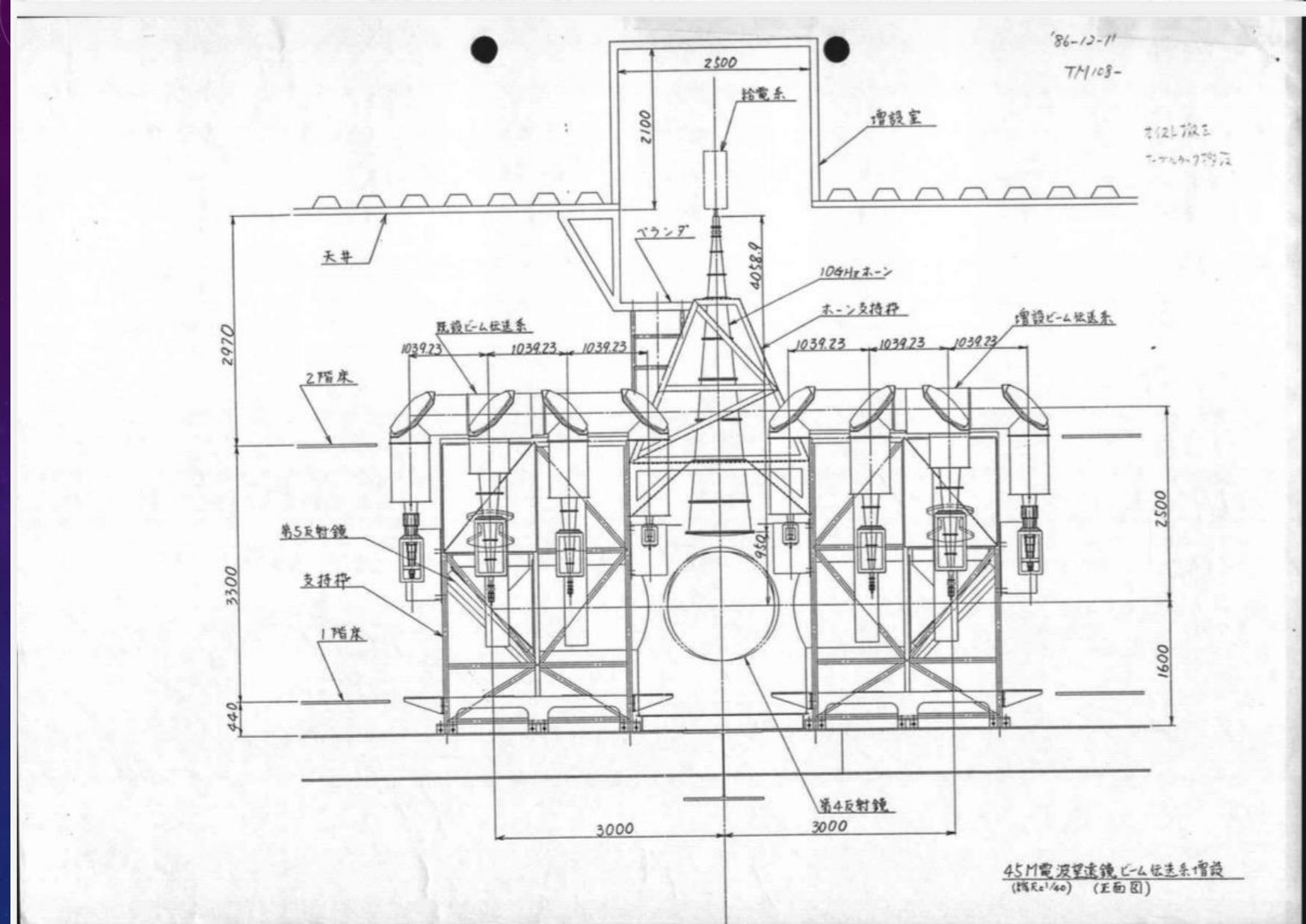
➤VLBI(Very-Long-Baseline-Interferometry)観測

他の複数の電波望遠鏡と同時に同じ天体を観測し、巨大な干渉計を構成するモード。非常に高い角分解能を得て天体の詳細な構造を調べる。

$$FWHM \propto \frac{\lambda}{D}$$



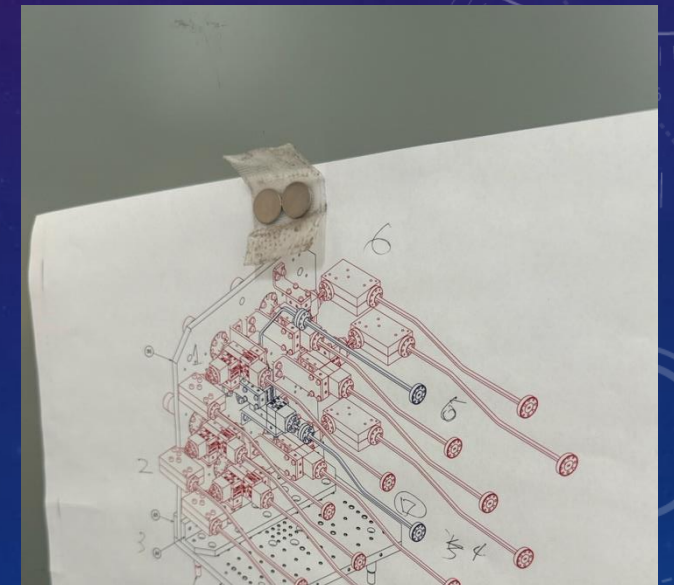
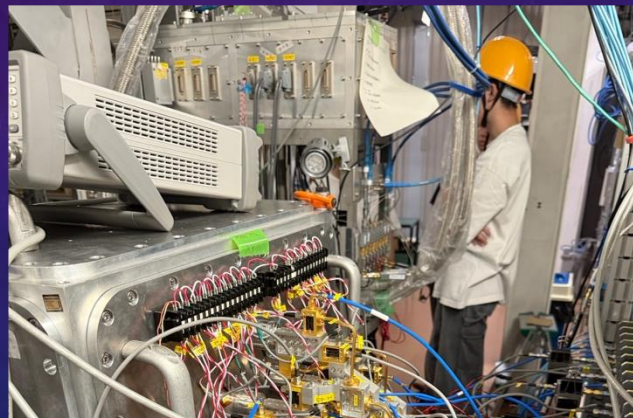
光学系の概要



アンテナで受信した電波は電波望遠鏡内部の反射鏡を
経由してそれぞれの受信機に入射される。

代表的な受信機(7BEE)←7ビーム

- 正式名称: 7Beam Equipment
- 宇宙の年代測定に欠かせない重水素分子の観測において正解最高峰のスピード。
- 周波数帯は72~116GHzをカバーしており、70GHz帯にある重水素分子の検出能力が世界一。

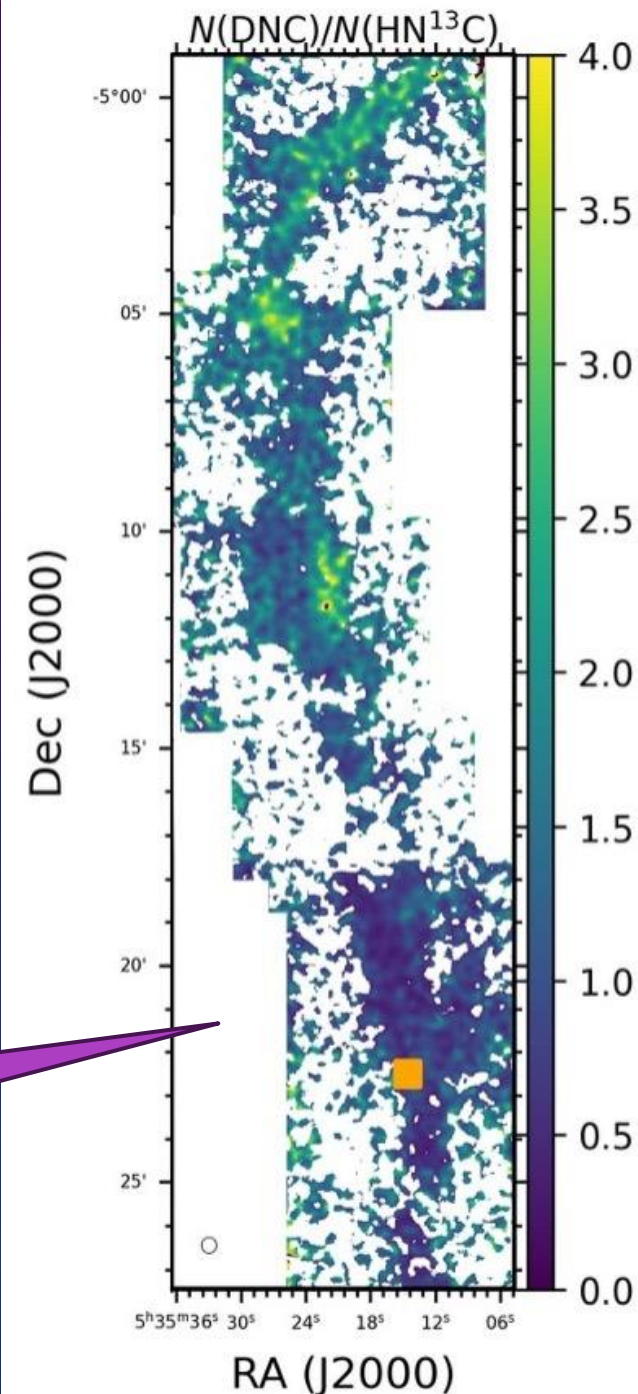


OMT(直行偏波分離器)によって
2つの直行偏波成分(垂直偏波
と水平偏波)に分離

代表的な受信機(7BEE)←7ビーム

- 星形成領域は極低温・高密度であるため、水素に対する重水素の割合 $N(\text{DNC})/N(\text{HNC})$ が高まる。星が誕生すると、温度が上がって割合は減少する。この重水素の割合を精密に測定することで、もうすぐ星が生まれそうなガス雲かすでに星が生まれた後のガス雲かを見分ける。
- 2026年6月に7BEEを用いた初期成果としての世界初となるオリオン座分子雲の進化地図を発表した。

カラーが進化段階を示す。
黄色が一番若く、濃紺が一番古い。
オレンジ色の部分は、オリオン星雲の中心にあるKL領域であり、星形成が活発である。

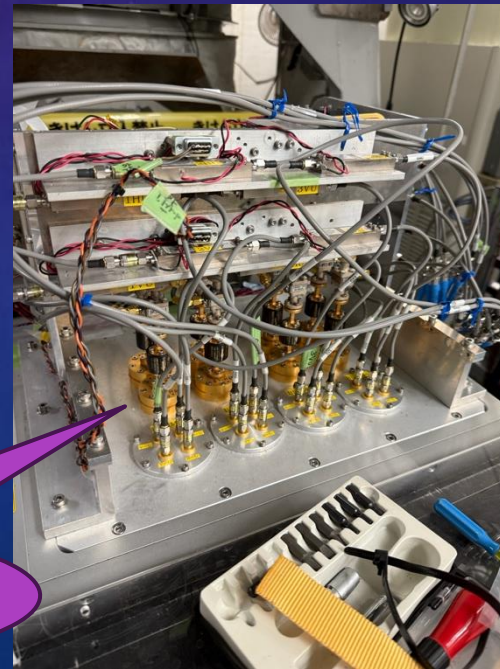


代表的な受信機(FOREST)←4ビーム

- 100GHz帯(80~116GHz)の高性能マルチビーム超伝導受信機
- 正式名称: Four-beam Receiver System on the 45m Telescope
- 受信効率を高めるために、電波の振動方向を垂直偏波と水平偏波に分離して同時に受信。
- 周波数の高い側(USB)と周波数の低い側(LSB)の異なる波長帯を同時に分離して検出。
- 1回の観測で16個のIF出力データを同時に取得可能。



1ビームでV-U、V-L、
H-U、H-Lを取得



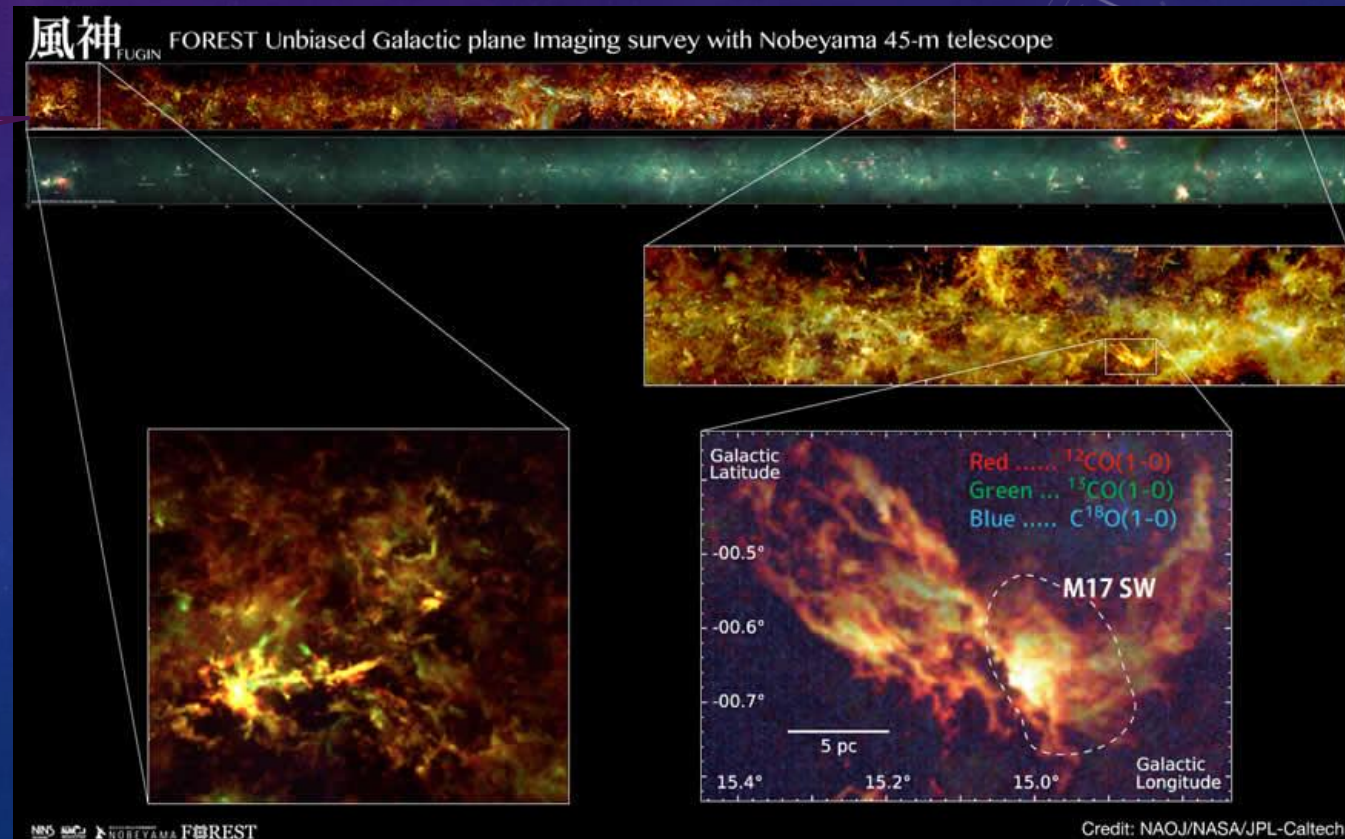
反射鏡から入射



代表的な受信機(FOREST)←4ビーム

- FORESTがカバーする周波数帯は80~116GHzであり、一酸化炭素や炭素・窒素分子HCN、HCO⁺などが放出する電波により、どこにどれだけ濃いガスがあるかを調査できる。
- 2014年から2017年にかけて天の川銀河の広範囲にわたる詳細な電波地図をマッピング(FUGIN)することで暗黒星雲の奥深くを鮮明に可視化。

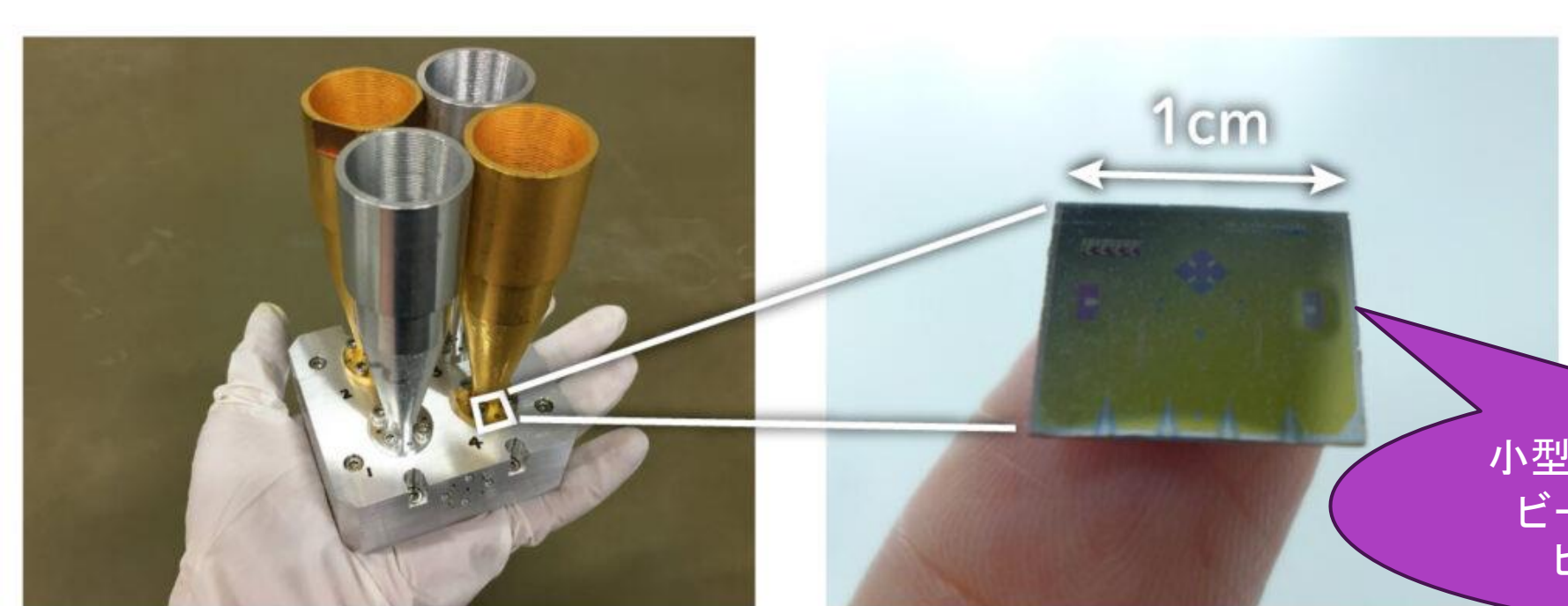
上段上:FUGIN
上段下:スピッツァー衛星
による赤外線画像



新型受信機の開発

- FORESTや7BEEは立体的な回路を持ち、パーツが大きくかさばる。
- この知見を生かして平面の超伝導チップ上に回路を埋め込むことで100ビームを超える次世代型のカメラを実現するプロジェクトが2026年からスタート。

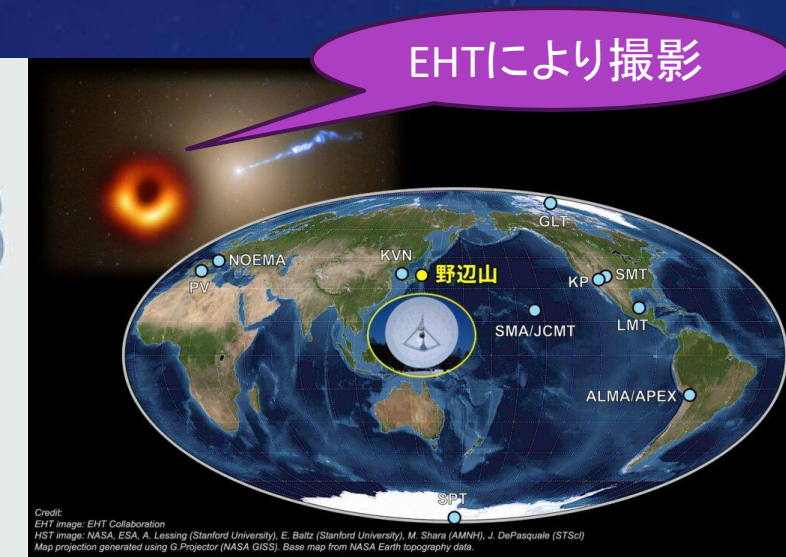
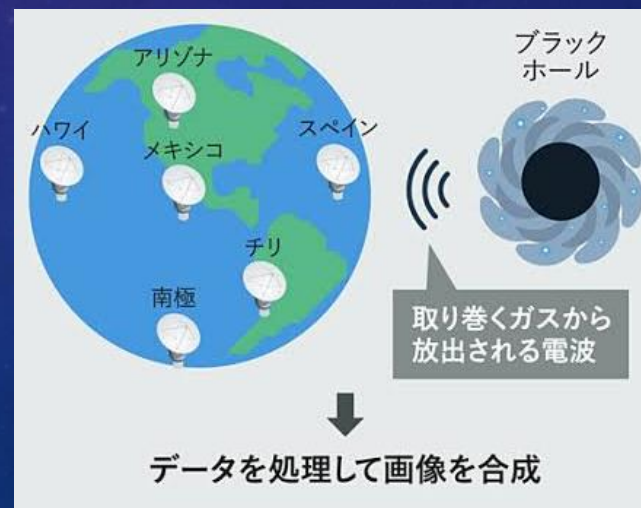
中島、2026



小型化と集積化が成功すると、100ビームを超える大規模なマルチビーム受信機が実現される

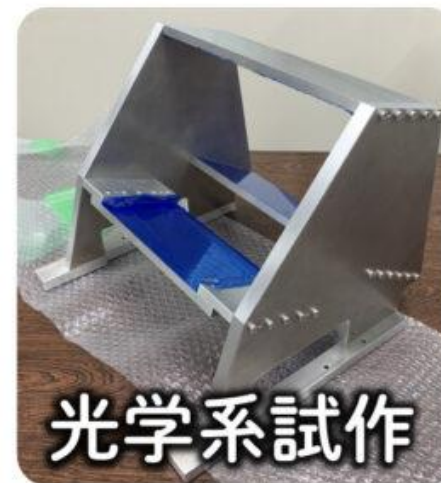
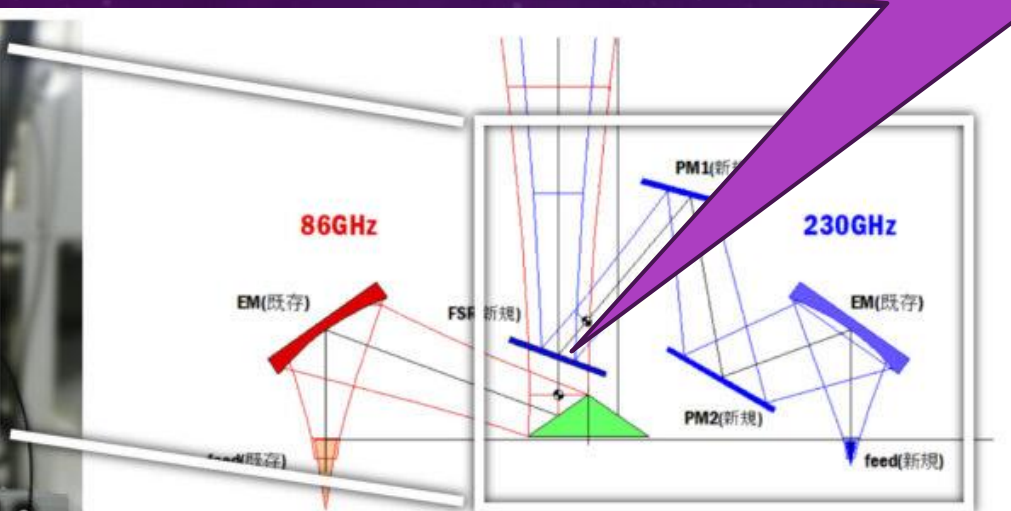
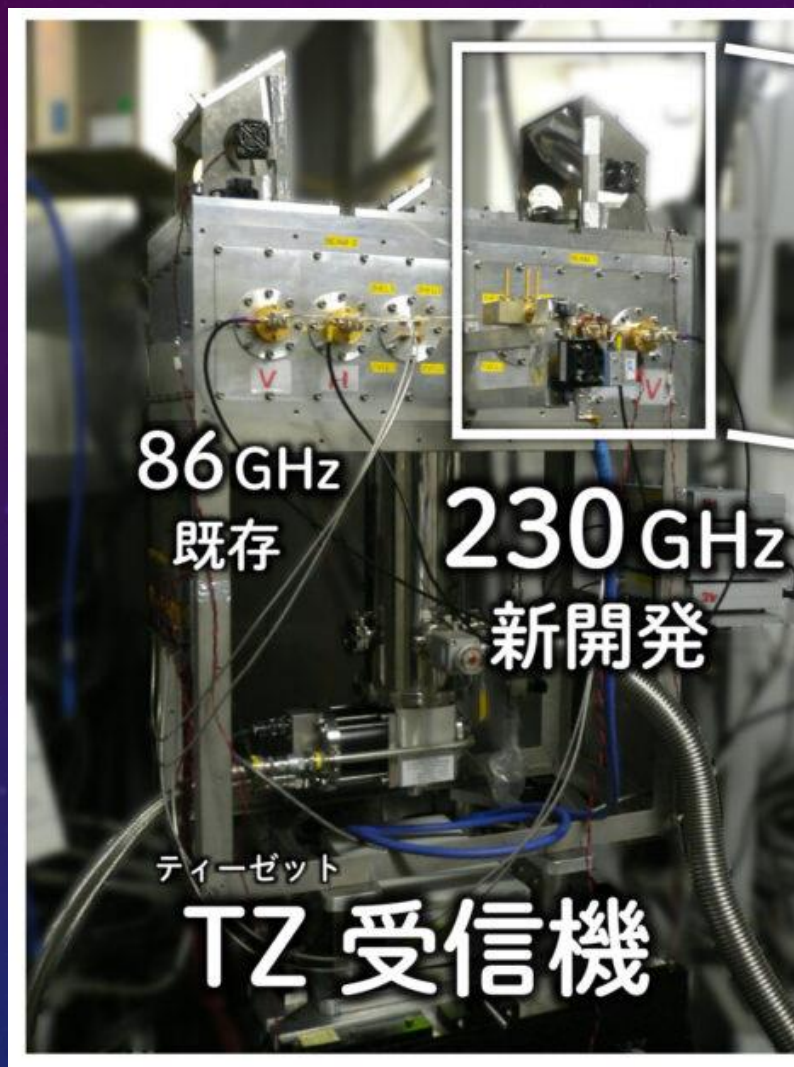
新型受信機の開発

- 230GHzはブラックホールシャドウを撮影するために重要であるが、45m電波望遠鏡には230GHz帯を観測できる定常的な受信機がない。
- 100GHz帯の観測用に開発されたTZ受信機を対応させることで日本国内の電波望遠鏡として初めてのEHT(Event Horizon Telescope)へ参加することを目指す。ブラックホールの超高画質撮影と動画化による貢献を期待。
- 230GHz帯の電波は、地球の大気の揺らぎによってデータが乱れしまうため、大気の影響を受けにくい86GHz帯を同時に受信し、そのデータを使って230GHz帯の待機によるずれを補正する。これにより、地上からでもクリアに230GHz帯のブラックホール電波を受信可能。



新型受信機の光学系

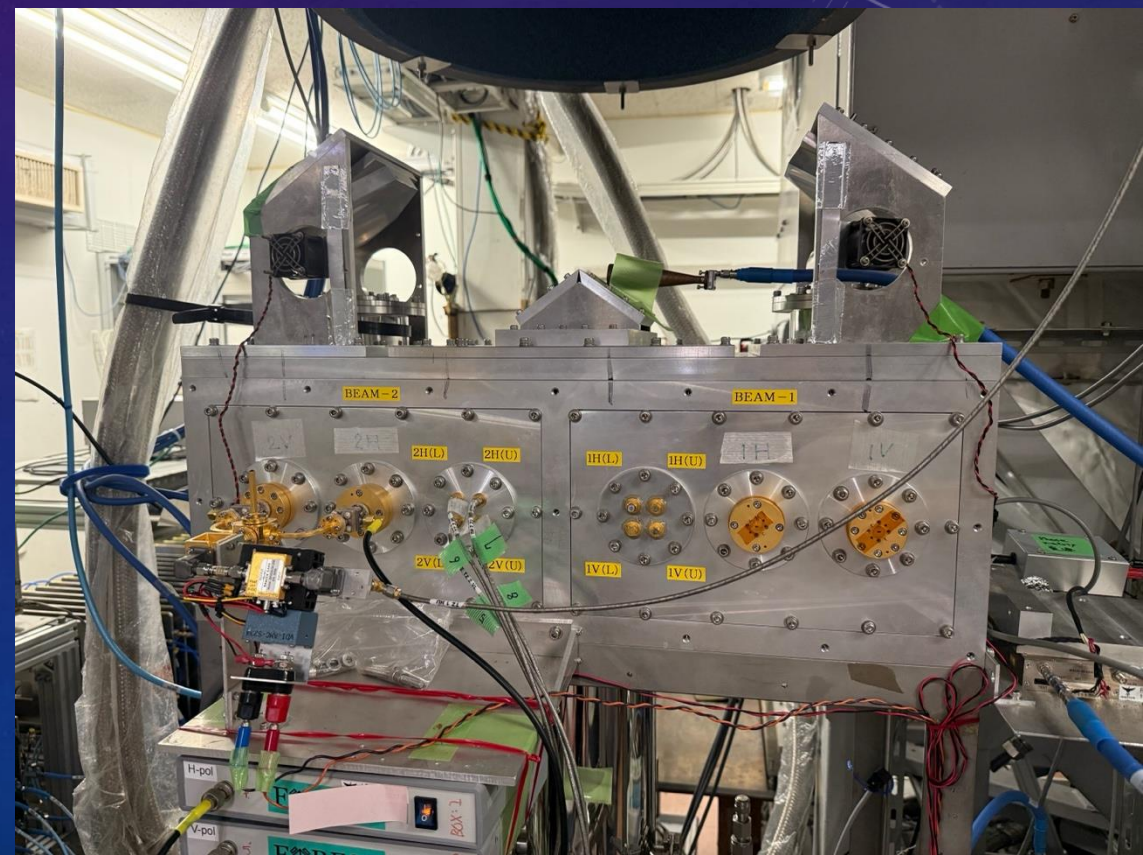
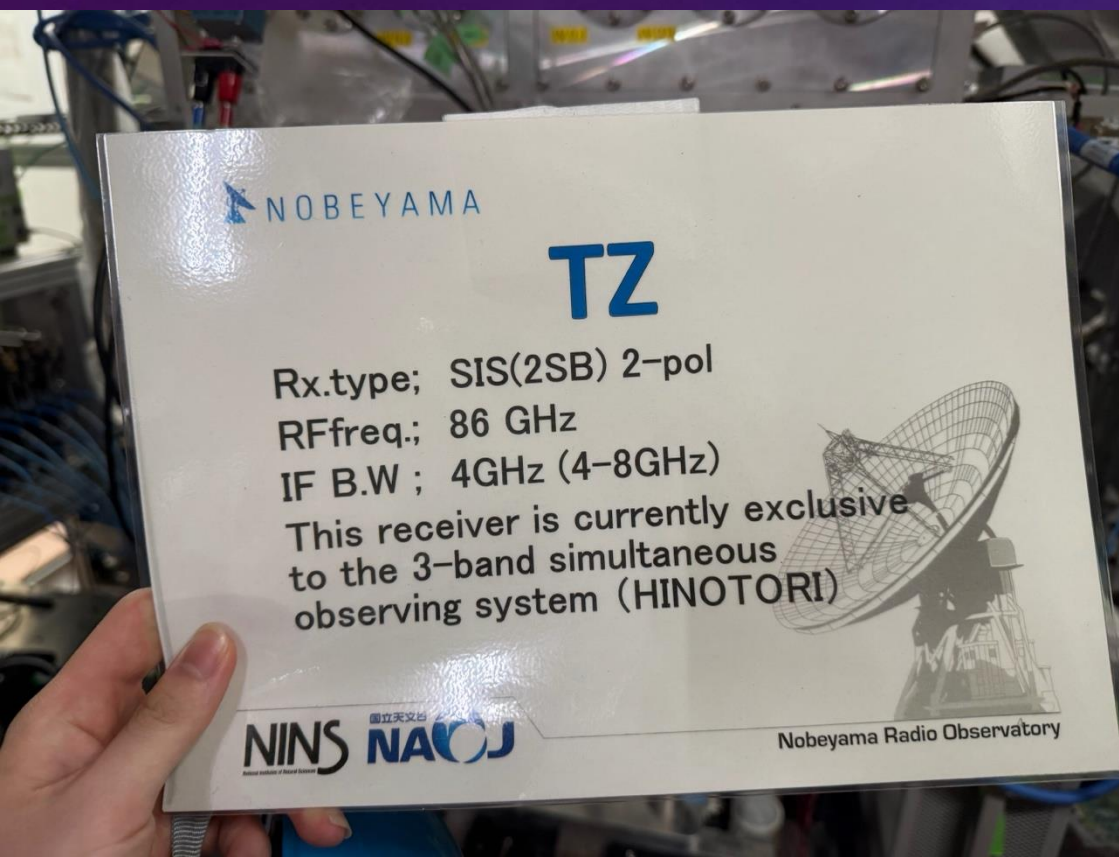
周波数分離フィルター



岡田、2026

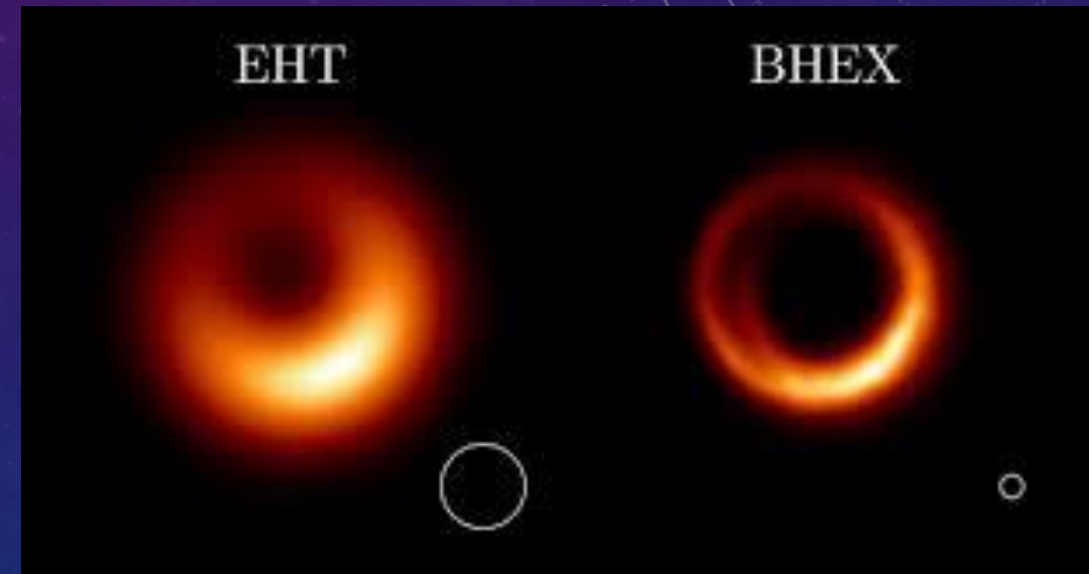
なぜTZ受信機なのか？

- HINOTORIという多周波同時観測計画のために86GHz帯受信機として改修・再搭載されていたため、TZ受信機の筐体設計や冷却システムなどを活かして、ミリ波周波数分離フィルターと230GHz帯超伝導ミキサーを増設。
- ブラックホールのより鮮明な動画撮影や噴出するジェットの観察が可能になる。
- また、BHEXにおける強力な地上ステーションとしても期待。

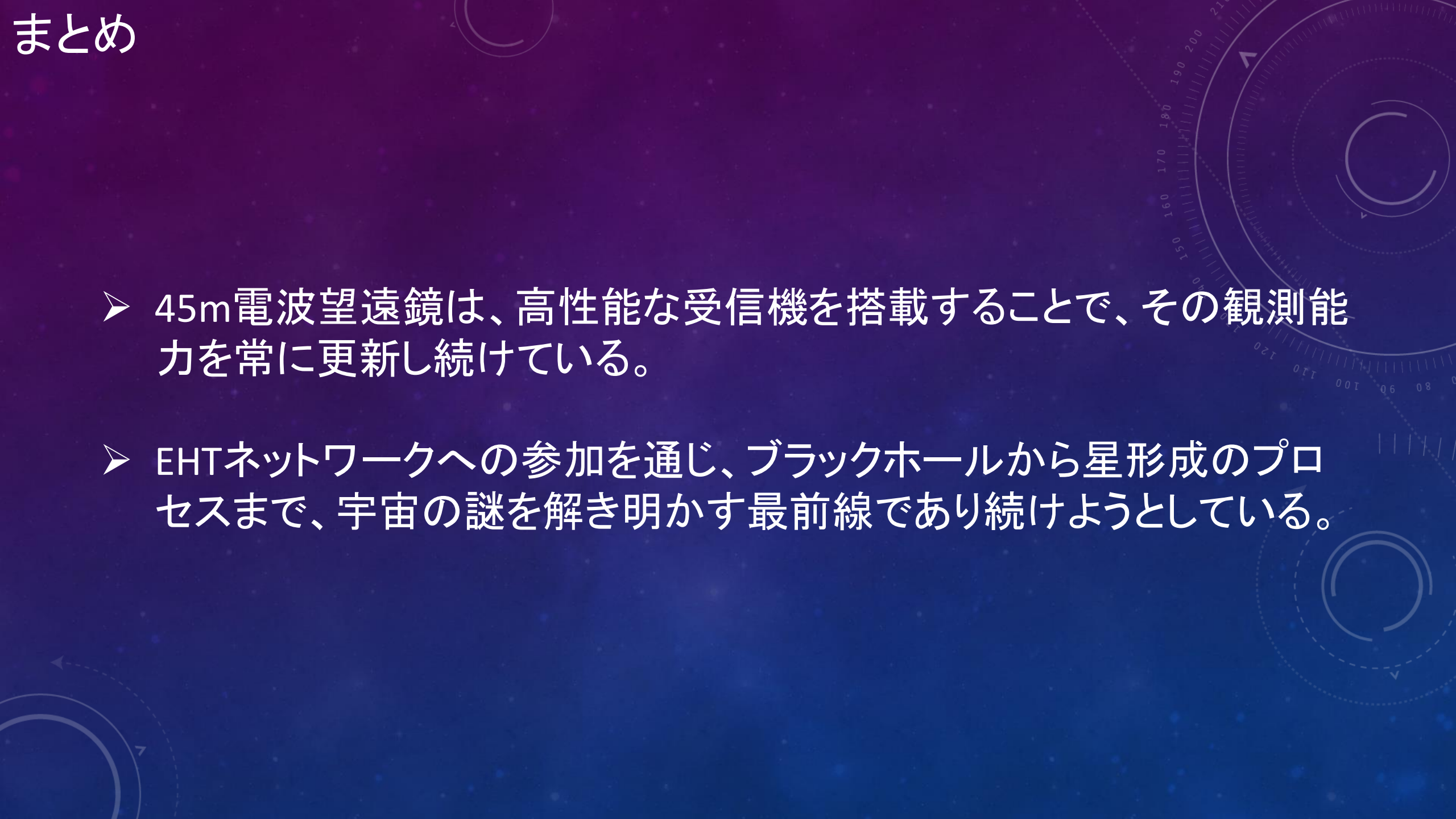


BHEX (Black Hole Explorer)

2031年を目標に小型の宇宙
VLBI衛星を打ち上げる計画



有限の角分解能により地上EHTでは、光子リングと周囲の放射(円盤やジェット)を完全に分離できないため、ミリ波スペースVLBIにより光子リングの観測を目指す。



まとめ

- 45m電波望遠鏡は、高性能な受信機を搭載することで、その観測能力を常に更新し続けている。
- EHTネットワークへの参加を通じ、ブラックホールから星形成のプロセスまで、宇宙の謎を解き明かす最前線であり続けようとしている。

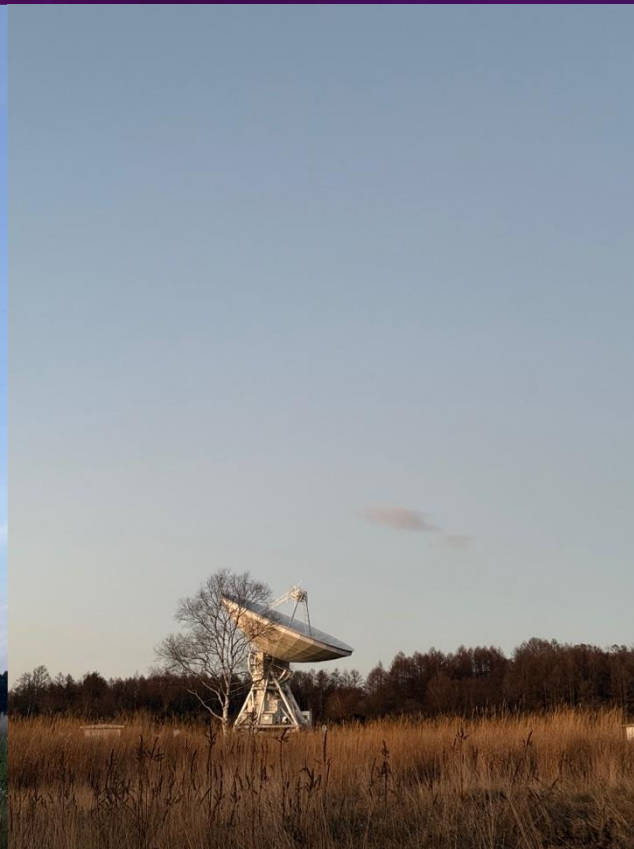
参考資料

- <https://www.nro.nao.ac.jp/p/release/2026-05-26-rx/>
- <https://www.nro.nao.ac.jp/p/release/2026-05-26-rx/>
- <https://www.nro.nao.ac.jp/p/release/2026-06-02-orion/>
- <https://www.nao.ac.jp/research/telescope/45m.html>
- <https://www.nao.ac.jp/news/science/2018/20180125-nro.html>
- <https://www.sankei.com/article/20250608-B4Q472EX2NIYBNG2FJYSKK6COM/>
- <https://www.asj.or.jp/nenkai/archive/2023a/pdf/V108a.pdf>
- <https://www.asj.or.jp/nenkai/archive/2026a/pdf/V105a.pdf>
- <https://alma-telescope.jp/column/alma basics-3.html>
- https://www.mitsubishielectric.co.jp/business/biz-t/special/space_telescope/index.html
- <https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/50naze/denpa/47.html>
- <https://www.toyo.co.jp/magazine/detail/id=34175>
- <https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/vlbi-about.html>
- https://www2.ccs.tsukuba.ac.jp/Astro/assets/doc/bh-2024/talks/hada_kazuhiro.pdf
- <https://www.blackholeexplorer.org/>

ご清聴ありがとうございました。



8月後半



11月後半



1月後半



4月半ば

付録

アンテナ間の距離 D は、

$$\tau_g = \frac{D \cdot \cos \theta}{c}$$

によって得られる。ただし、実際に観測される遅延時間は、アンテナ間距離の誤差による誤差 $\Delta\tau_g$ が含まれる。つまり、

$$\Delta\tau_g(\text{観測値}) - \Delta\tau_g(\text{理論値}) = \Delta\tau_g$$

が得られる。ここで、電波源の方向に誤差がないと仮定すると、

$$\Delta\tau_g = \frac{\Delta D \cdot \cos \theta}{c}$$

となる。遅延時間誤差 $\Delta\tau_g$ とアンテナ間距離 ΔD は1対1対応するため、複数の電波源を観測して得られた遅延時間誤差 $\Delta\tau_g$ が最小になるアンテナ間距離 ΔD を算出する。

アンテナ間距離が正確にわかっている場合($\Delta D = 0$)は、遅延時間誤差が電波源方向と1対1対応するため、電波源の方向を精密に測定したり、ブラックホール等の天体の詳細を観測したりできる。

